



TÀI LIỆU GIỚI THIỆU HỆ THỐNG · ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI

Hệ thống chống gian lận cho server The Isle EVRIMA

Kiến trúc, cách hệ thống phát hiện gian lận và đề xuất triển khai cho server.

PHIÊN BẢN TÀI LIỆU

1.1

NGÀY LẬP

25/09/2026

NỀN TẢNG

.NET 10 · C# · Windows

NỘI DUNG

- | | |
|----|------------------------------|
| 01 | Tóm tắt tổng quan |
| 02 | Bối cảnh và vấn đề |
| 03 | Tổng quan giải pháp |
| 04 | Nguyên tắc thiết kế |
| 05 | Cách hệ thống hoạt động |
| 06 | Cấu hình bằng chính sách |
| 07 | Báo cáo quét và mã phát hiện |
| 08 | Minh bạch và quyền riêng tư |
| 09 | Giới hạn và quản trị rủi ro |

01 Tóm tắt tổng quan

Đây là hệ thống chống gian lận do tôi phát triển cho server The Isle EVRIMA. Hệ thống gồm một **launcher chạy trên máy người chơi** và một **dịch vụ phía server** quản lý quyền vào: người chơi chỉ được vào và ở lại server khi máy của họ vượt qua kiểm tra.

VẤN ĐỀ

Phần mềm gian lận (sửa bộ nhớ, tiêm DLL) làm hỏng trải nghiệm và uy tín server, trong khi The Isle EVRIMA gần như không cho phía server kiểm tra máy người chơi qua mạng.

GIẢI PHÁP

Launcher bắt buộc kiểm tra tiến trình và file game trước và trong khi chơi, rồi báo về server. Server chỉ đưa người chơi "sạch" vào whitelist; vi phạm hoặc mất tín hiệu thì gỡ ra.

CÁCH KIỂM TRA

Quét tiến trình theo danh sách cấm, soi DLL nạp vào game, kiểm tra toàn vẹn file game (SHA-256 + chữ ký số), tìm công cụ gian lận đã biết trên máy, và đối chiếu nhật ký thực thi của Windows để thấy cả công cụ đã tắt trước khi mở launcher.

5

công cụ gian lận phổ biến đã có luật chặn mẫu

12

loại phát hiện được chuẩn hoá thành mã

~0,12 s

cho một lần quét đầy đủ (đo thực tế)

0

thay đổi trên máy người chơi, chặn chỉ ở cấp server

02 Bối cảnh và vấn đề

Các công cụ gian lận phổ biến trên game PC thường thuộc ba nhóm:

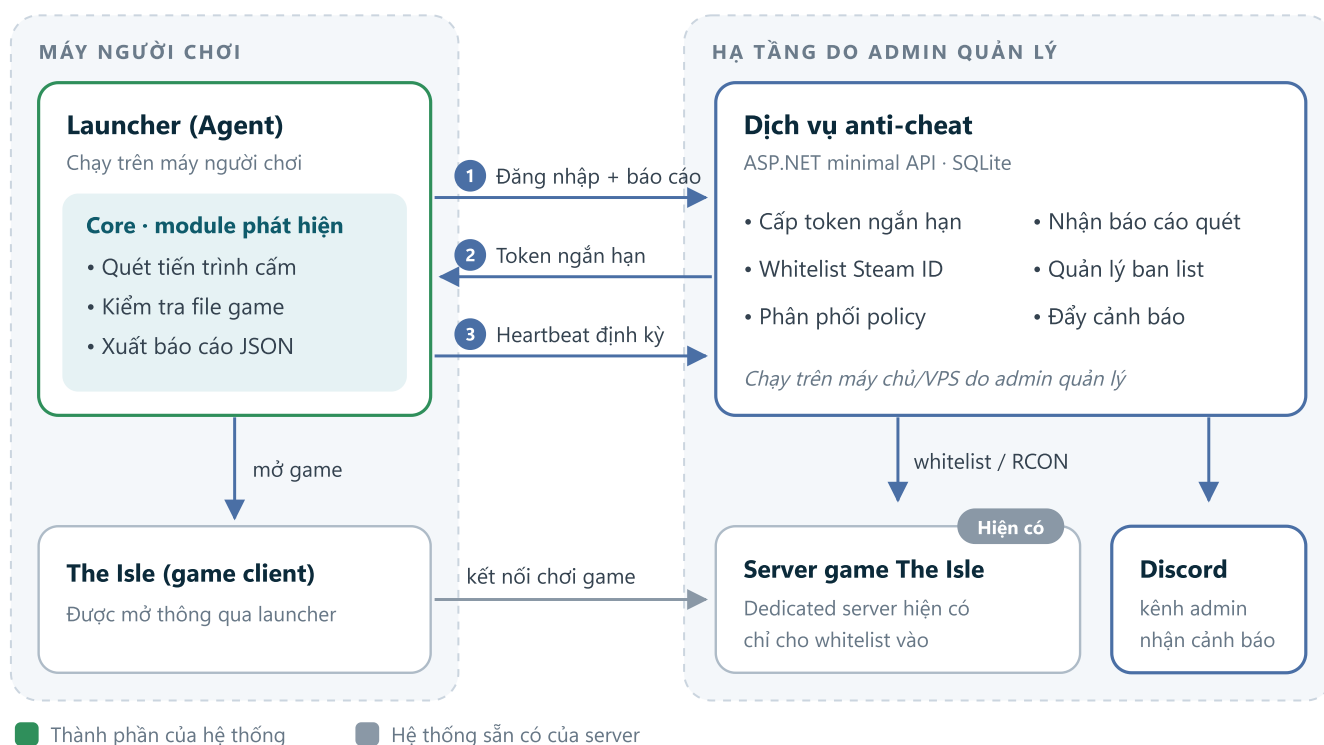
Nhóm công cụ	Ví dụ	Cách hoạt động
Trình sửa bộ nhớ	Cheat Engine, ArtMoney	Đọc và sửa trực tiếp giá trị trong bộ nhớ của game đang chạy.
Công cụ tiêm DLL	Xenos, Extreme Injector	Nạp mã lạ vào tiến trình game để thêm tính năng gian lận.
Trình gỡ lỗi (debugger)	x64dbg	Công cụ lập trình hợp pháp, nhưng cũng được dùng để phân tích và can thiệp game, cần xem xét theo ngữ cảnh.

Hậu quả là người chơi chân chính rời server, đội admin tốn thời gian xử lý những tố cáo thiếu bằng chứng, và uy tín của cộng đồng bị ảnh hưởng.

03 Tổng quan giải pháp

Hệ thống gồm hai tầng bổ sung cho nhau: tầng phía server cho độ tin cậy cao, và tầng phía người chơi (launcher) để thấy được những gì server không thấy.

Tầng	Chạy ở đâu	Dữ liệu chạm tới	Độ tin cậy
Phía server	Máy chủ/VPS do admin quản lý	Log và trạng thái của chính server	Cao, không gây tranh cãi
Phía người chơi (launcher)	Máy người chơi, tự nguyện tham gia	Tiến trình và file game trên máy họ, có sự đồng ý	Trung bình, ứng dụng thông thường có thể bị qua mặt



Hình 1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống. Launcher chạy trên máy người chơi, dịch vụ anti-cheat chạy trên hạ tầng do admin quản lý.

Thành phần	Vai trò
Core	Thư viện chứa các module phát hiện; thuần logic, dễ kiểm thử, không phụ thuộc giao diện hay mạng.
Agent (launcher)	Ứng dụng phía người chơi: đọc policy, quét theo chu kỳ, xin token và gửi heartbeat khi chơi.
Dịch vụ anti-cheat	API cấp token, quản lý whitelist và ban list, nhận báo cáo quét, đẩy cảnh báo.
Cảnh báo admin	Cảnh báo cho admin qua Discord, log tập trung.

04 Nguyên tắc thiết kế

Bốn nguyên tắc dưới đây định hình mọi quyết định kỹ thuật của hệ thống, đồng thời là cam kết với người chơi:

1 Chỉ trên hạ tầng của server

Chỉ triển khai trên server, API và whitelist do admin quản lý. Máy người chơi chỉ được kiểm tra khi họ tự nguyện dùng launcher.

2 Minh bạch và có sự đồng ý

Người chơi được thông báo rõ launcher kiểm tra những gì trước khi quét. Phiên bản thông báo mà họ đã đồng ý được ghi lại.

3 Tối thiểu hoá dữ liệu

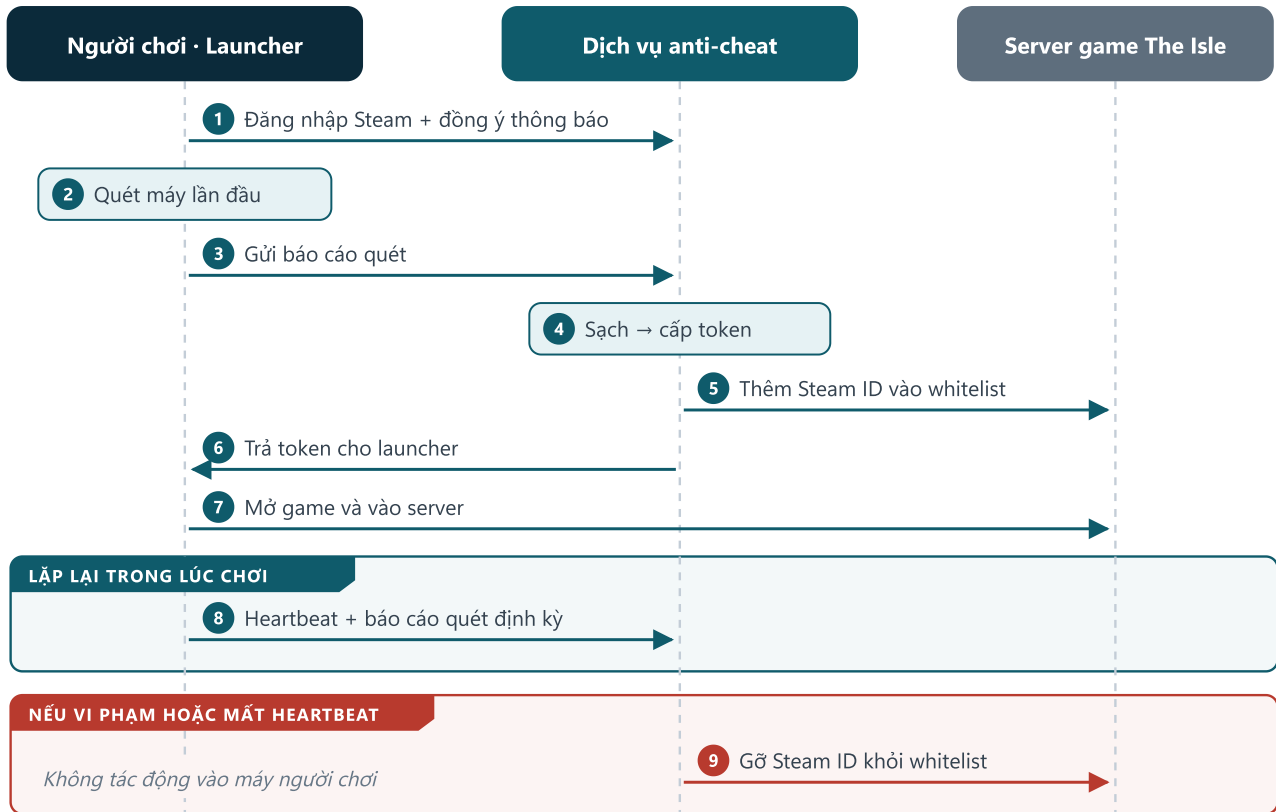
Chỉ thu tín hiệu cần để quyết định cho vào hay không (tiến trình khớp danh sách cấm, hash file game), không thu dữ liệu riêng tư.

4 Không can thiệp máy người chơi

Mặc định chỉ ghi nhận. "Chặn" chỉ là không cấp quyền vào server, không xoá, sửa hay tắt bất cứ thứ gì trên máy người chơi.

5.1 Hành trình của một người chơi

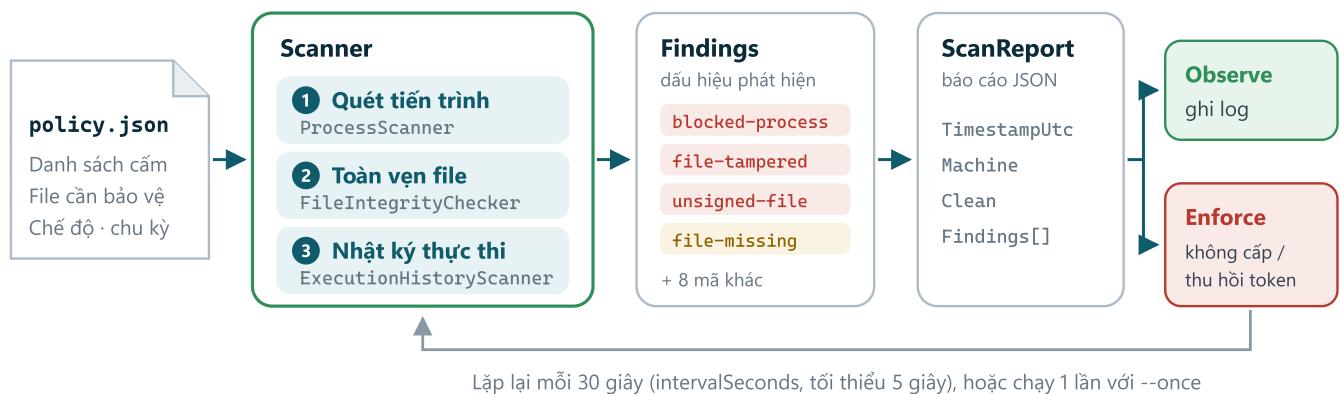
Khi hoàn thiện, mỗi phiên chơi đi qua các bước trong Hình 2: quyền vào server gắn với kết quả kiểm tra và được xác nhận lại liên tục trong suốt phiên chơi.



Hình 2. Vòng đời một phiên chơi. Mọi biện pháp xử lý đều diễn ra ở phía server, không tác động vào máy người chơi.

5.2 Bên trong một lần quét

Agent nạp chính sách từ `policy.json`, chạy lần lượt các module phát hiện rồi gộp các dấu hiệu tìm được (*finding*) thành báo cáo `ScanReport` dạng JSON; báo cáo "sạch" khi không có dấu hiệu nào.



Hình 3. Luồng xử lý một lần quét: nạp policy, chạy các module phát hiện, gộp thành báo cáo, rồi ghi log hoặc chặn tùy chế độ.

Khi chạy một lần (`--once`), mã thoát của chương trình cho biết kết quả: **0** = sạch, **1** = có phát hiện, **2** = lỗi đọc policy. Thuận tiện để launcher hoặc script khác tích hợp.

5.3 Module 1: Quét tiến trình cấm

1	Nạp danh sách cấm Tên tiến trình trong policy được chuẩn hoá (bỏ khoảng trắng, chuyển chữ thường) để so khớp không phân biệt hoa/thường.	(không sinh cảnh báo)
2	Đối chiếu tiến trình đang chạy Liệt kê mọi tiến trình trên máy và so tên với danh sách cấm. Tiến trình không khớp bị bỏ qua ngay và không được ghi lại .	Không khớp → bỏ qua
3	Xác minh bằng hash (tuỳ chọn) Nếu luật có kèm SHA-256, module tính hash file thực thi của tiến trình và chỉ kết luận vi phạm khi khớp, tránh báo oan phần mềm hợp pháp trùng tên. Không đọc được file để xác minh thì không kết luận.	Hash khác → bỏ qua
4	Ghi nhận vi phạm Tạo một phát hiện gồm tên tiến trình, PID, lý do và đường dẫn file thực thi.	blocked-process mức độ theo luật

5.4 Module 2: Kiểm tra toàn vẹn file game

1	Kiểm tra tồn tại Với từng file trong danh sách bảo vệ, kiểm tra file có nằm đúng đường dẫn đã khai báo.	file-missing
2	So khớp “dấu vân tay” SHA-256 Nếu policy có hash chuẩn, tính SHA-256 của file và so với danh sách hash hợp lệ (cho phép khai báo nhiều phiên bản). Chỉ cần sửa một byte, hash sẽ khác hoàn toàn.	file-tampered file-unreadable
3	Kiểm tra chữ ký số Nếu bắt buộc có chữ ký, đọc chữ ký Authenticode của file và đối chiếu bên ký với giá trị mong đợi (ví dụ <i>EasyAntiCheat Oy</i>). Xác thực đầy đủ chuỗi chứng chỉ và dấu thời gian, nên file bị sửa sau khi ký sẽ lộ ra.	unsigned-file wrong-signer

Kiểm tra thực tế trên bản cài The Isle

- TheIsle.exe (trình khởi chạy) có chữ ký Authenticode hợp lệ của **EasyAntiCheat Oy** → có thể bật kiểm tra chữ ký kèm bên ký mong đợi.
- TheIsleClient-Win64-Shipping.exe (file game chính, ~204 MB) **không có chữ ký số** → cần dùng hash SHA-256 chuẩn và cập nhật mỗi khi game cập nhật.

5.5 Module 3: Nhặt ký thực thi (bắt công cụ đã tắt)

Cách né đơn giản nhất với hai module trên là **tắt công cụ gian lận trước khi mở launcher**. Windows tự ghi lại mỗi chương trình từng chạy trên máy (thư mục Prefetch) để tăng tốc khởi động phần mềm; module này đọc đúng nhật ký đó nên vẫn thấy công cụ đã tắt.

1	Đọc tên trong nhật ký Tên chương trình nằm ngay trong tên mục của nhật ký (dạng TEN.EXE-<mã>), nên bước này không cần mở file nào .	(không sinh cảnh báo)
2	Lọc theo danh sách công bố Chỉ giữ lại tên khớp danh sách công cụ gian lận trong policy. Mọi phần mềm khác bị bỏ ngay tại đây: không mở, không ghi lại, không gửi đi .	Không khớp → bỏ qua
3	Đọc chi tiết mục đã khớp Chỉ với những mục đã khớp, module mới mở ra lấy lần chạy gần nhất và số lần đã chạy . Giá trị vô lý (ví dụ do phiên bản Windows khác) bị bỏ chứ không đoán bừa.	Chỉ mục đã khớp
4	Giới hạn cửa sổ thời gian rồi ghi nhận Chỉ xét các lần chạy trong 7 ngày gần nhất (cấu hình được). Phát hiện gồm tên công cụ, lần chạy gần nhất và số lần chạy.	executed-tool suspicious-executed-name

Hai điều kiện vận hành cần biết trước

- Nhật ký này chỉ tài khoản quản trị đọc được. Launcher chạy quyền thường thì module ghi `execution-history-unavailable` ở mức *info* và **không kết luận gì** — không có dữ liệu thì không suy đoán.
- Người chơi có thể tắt nhật ký của Windows. Khi đó module ghi `execution-history-off` ở mức *info* để admin thấy bối cảnh, chứ bản thân việc tắt **không bị coi là gian lận** (có máy tắt sẵn vì lý do khác).

Ranh giới quyền riêng tư của module này. Nhật ký thực thi là lịch sử chạy của *mọi* phần mềm trên máy, nên module được thiết kế hẹp có chủ đích: lọc theo tên trước khi mở, chỉ nhìn 7 ngày gần nhất, và không bao giờ gửi về server tên phần mềm nằm ngoài danh sách đã công bố. Vì đây là tầng chạm quyền riêng tư nhiều nhất, bật nó lên **bắt buộc** phải cập nhật thông báo cho người chơi và tăng phiên bản thông báo để họ đồng ý lại (xem mục 8).

5.6 Hai chế độ: Observe và Enforce

OBSERVE · MẶC ĐỊNH

Chỉ ghi nhận và báo cáo, không ảnh hưởng người chơi. Dùng cho giai đoạn thử nghiệm: đo tỉ lệ báo nhầm, tinh chỉnh danh sách cấm.

ENFORCE

Có vi phạm thì không cấp token, hoặc thu hồi token đang dùng, và người chơi bị gỡ khỏi whitelist nên không ở lại server được.

5.7 Hiệu năng (đo thực tế)

Phép đo trên máy thử nghiệm (272 tiến trình đang chạy)	Thời gian
Một lần chạy quét với policy mẫu, tính cả thời gian khởi động chương trình	~0,12 giây
Băm SHA-256 file game chính TheIsleClient-Win64-Shipping.exe (~204 MB)	thêm ~0,2 giây

Với chu kỳ 30 giây, mức tiêu thụ này gần như không đáng kể (có thể tối ưu thêm bằng cách lưu đệm hash).

Cấu hình bằng chính sách (policy.json)

Toàn bộ luật phát hiện nằm trong một file JSON. Thay đổi luật không cần sửa code hay phát hành lại launcher; ở các bản sau, policy sẽ được tải từ server để điều chỉnh tập trung cho mọi người chơi.

Trường	Ý nghĩa	Giá trị mẫu
mode	observe: chỉ ghi nhận · enforce: thực thi chặn	observe
intervalSeconds	Chu kỳ quét, tính bằng giây (tối thiểu 5)	30
disclosure, disclosureVersion	Nội dung thông báo cho người chơi và phiên bản họ đã đồng ý	iw-v1
gameProcessName	Tên tiến trình game, dùng cho các kiểm tra mở rộng sau này	TheIsle
blockedProcesses[]	Tiến trình cấm: name, reason, severity, sha256 (tuỳ chọn)	6 luật
protectedFiles[]	File cần bảo vệ: path, sha256, requireSignature, expectedSigner	1 file
fileScan	Tìm file công cụ gian lận đã biết theo tên, trong một số thư mục được chỉ định	6 tên file
processInventory	Gửi tên phần mềm đang chạy + từ khoá cần gắn cờ, kèm danh sách bỏ qua	9 từ khoá
executionHistory	Nhật ký thực thi: programs, keywords, lookbackDays, allow. Mặc định tắt	7 ngày

6.1 Danh sách cấm mẫu

Tên tiến trình	Công cụ	Loại	Mức độ
cheatengine-x86_64	Cheat Engine (64-bit)	Trình sửa bộ nhớ	HIGH
cheatengine-i386	Cheat Engine (32-bit)	Trình sửa bộ nhớ	HIGH
artmoney	ArtMoney	Trình sửa bộ nhớ	HIGH
xenos64	Xenos	Công cụ tiêm DLL	HIGH
extremeinjector	Extreme Injector	Công cụ tiêm DLL	HIGH
x64dbg	x64dbg	Debugger dùng chung, cần xem xét	MEDIUM

Trích config/policy.example.json (rút gọn)

```
{
  "mode": "observe",
  "intervalSeconds": 30,
  "disclosureVersion": "iw-v1",
  "disclosure": "...",
  "gameProcessName": "TheIsle",
  "blockedProcesses": [
    { "name": "cheatengine-x86_64", "reason": "Cheat Engine", "severity": "high" },
    ... 4 luật khác ...
    { "name": "x64dbg", "reason": "Debugger (dung chung, xem xet)", "severity": "medium" }
  ],
  "protectedFiles": [
    { "path": "C:\\Program Files (x86)\\Steam\\steamapps\\common\\The Isle\\TheIsle.exe",
      "requireSignature": false }
  ]
}
```

6.2 Gợi ý cấu hình cho bản triển khai thật

Dựa trên kiểm tra thực tế ở mục 5.4: chữ ký số cho trình khởi chạy, hash chuẩn cho file game chính.

```
"gameProcessName": "TheIsleClient-Win64-Shipping",
"protectedFiles": [
  { "path": "...\\The Isle\\TheIsle.exe",
    "requireSignature": true, "expectedSigner": "EasyAntiCheat Oy" },
  { "path": "...\\The Isle\\TheIsle\\Binaries\\Win64\\TheIsleClient-Win64-Shipping.exe",
    "sha256": [ "<hash chuẩn của phiên bản game hiện hành>" ] }
]
```

Nhật ký thực thi — bật sau khi đã cập nhật thông báo cho người chơi (mục 5.5 và 8)

```
"executionHistory": {
  "enabled": true,
  "lookbackDays": 7, // chỉ xét 7 ngày gần nhất
  "programs": [
    { "name": "IsleUnlocker.exe", "reason": "Isle Unlocker", "severity": "medium" },
    ... các công cụ khác trong danh sách đã công bố ...
  ],
  "allow": [ "TrainerRoad.exe" ] // chặn trước các trường hợp báo nhầm đã biết
}
```

07 Báo cáo quét và mã phát hiện

Mỗi lần quét tạo một ScanReport gồm thời điểm quét (UTC), tên máy, trạng thái Clean và danh sách Findings. Mỗi finding có mã ổn định (Code), mức độ (Severity), thông điệp (Message) và chi tiết kỹ thuật (Detail).

Sạch Kết quả chạy thực tế với policy mẫu (tên máy đã được ẩn)

```
{ "TimestampUtc": "2026-09-25T10:04:43.8127765+00:00", "Machine": "PLAYER-PC",
  "Clean": true, "Findings": [] }
```

Vi phạm Ví dụ minh họa khi có vi phạm (cùng định dạng báo cáo)

```
{
  "TimestampUtc": "2026-09-25T10:05:37.5381795+00:00",
  "Machine": "PLAYER-PC",
  "Clean": false,
  "Findings": [
    { "Code": "blocked-process", "Severity": "high",
      "Message": "Phát hiện tiến trình bị cấm: cheatengine-x86_64 (PID 7624)",
      "Detail": "Cheat Engine: C:\\Program Files\\Cheat Engine\\cheatengine-x86_64.exe" },
    { "Code": "file-tampered", "Severity": "high",
      "Message": "File bị thay đổi (hash không khớp): ...\\Win64\\TheIsleClient-Win64-Shipping.exe",
      "Detail": "sha256=3B7E0C91..." }
  ]
}
```

7.1 Bảng mã phát hiện

Mã	Mức độ	Ý nghĩa	Gợi ý xử lý
blocked-process	THEO LUẬT	Đang chạy phần mềm nằm trong danh sách cấm	Không cấp hoặc thu hồi quyền vào; với mức <i>medium</i> , admin xem xét trước khi xử lý
suspicious-process-name	LOW	Tên phần mềm đang chạy chứa từ khoá hay gặp ở công cụ gian lận	Chỉ là suy đoán, admin xem xét. Không đủ mức để tự động chặn
blocked-file	MEDIUM	Tìm thấy file công cụ gian lận đã biết trên máy, kể cả khi chưa chạy	Admin xem xét; có file không đồng nghĩa đã dùng
executed-tool	THEO LUẬT	Nhật ký thực thi cho thấy công cụ trong danh sách đã từng chạy trên máy, kèm lần chạy gần nhất và số lần chạy	Bằng chứng mạnh hơn <i>blocked-file</i> (đã chạy, không chỉ có sẵn) nhưng không chứng minh chạy cùng lúc với game — đối chiếu thời điểm với phiên chơi
suspicious-executed-name	LOW	Tên chương trình từng chạy chứa từ khoá hay gặp ở công cụ gian lận	Chỉ là suy đoán, admin xem xét. Không đủ mức để tự động chặn
execution-history-unavailable	INFO	Không đọc được nhật ký thực thi (thường vì launcher không chạy bằng quyền quản trị)	Không phải vi phạm. Hướng dẫn người chơi mở launcher bằng quyền quản trị nếu muốn dùng tầng này

Mã	Mức độ	Ý nghĩa	Gợi ý xử lý
execution-history-off	INFO	Nhật ký thực thi của Windows đang bị tắt trên máy	Ghi nhận bối cảnh. Có máy tắt sẵn vì lý do khác, chỉ đáng chú ý khi đi kèm dấu hiệu khác
file-tampered	HIGH	Hash file game khác bản chuẩn, file đã bị sửa	Yêu cầu người chơi dùng chức năng "Verify integrity of game files" của Steam
unsigned-file	HIGH	File bắt buộc có chữ ký nhưng không có chữ ký hợp lệ	Như trên
wrong-signer	HIGH	File được ký bởi bên không mong đợi	Như trên; admin xem xét
file-missing	MEDIUM	Không tìm thấy file cần bảo vệ	Kiểm tra đường dẫn cài đặt game
file-unreadable	LOW	Không đọc được file để tính hash	Ghi log; thường do quyền truy cập hoặc file đang bị khoá

08 Minh bạch và quyền riêng tư

Người chơi chỉ tin một launcher khi biết rõ nó làm gì. Hệ thống được thiết kế theo hướng tối thiểu hoá dữ liệu:

HỆ THỐNG THU THẬP (CHỈ PHẦN CẦN THIẾT)

- ✓ Tên, PID và đường dẫn của tiến trình **khớp danh sách cấm**.
- ✓ Hash SHA-256 và thông tin chữ ký của các **file game được chỉ định** trong policy.
- ✓ **Tên** các phần mềm đang chạy trên máy, để admin đối chiếu với các công cụ gian lận đã biết.
- ✓ *Nếu admin bật nhật ký thực thi*: các công cụ **trong danh sách đã công bố** từng chạy trong 7 ngày gần nhất, kèm thời điểm và số lần chạy.
- ✓ Tên máy và thời điểm quét (UTC).
- ✓ Khi có phần server: Steam ID (để cấp/thu hồi whitelist) và phiên bản thông báo người chơi đã đồng ý.

HỆ THỐNG KHÔNG LÀM

- ✗ Không mở hay đọc **nội dung** tài liệu, hình ảnh, file cá nhân. Khi tìm công cụ gian lận chỉ so tên file với danh sách cố định.
- ✗ Không chụp màn hình, không ghi lại thao tác bàn phím, không đọc lịch sử duyệt web.
- ✗ Không gửi đường dẫn, tham số dòng lệnh hay tiêu đề cửa sổ của phần mềm đang chạy, chỉ gửi tên.
- ✗ Không gửi đi lịch sử chạy của các phần mềm khác trong nhật ký thực thi — chỉ tra đúng danh sách công cụ đã công bố, phần còn lại không đọc tới.
- ✗ Không xoá, sửa, tắt hay chặn bất cứ thứ gì trên máy người chơi.

Ngoài các mục trên, **không có dữ liệu nào khác của người chơi được gửi về server**. Khi nội dung thông báo thay đổi, phiên bản thông báo (`disclosureVersion`) được tăng lên và người chơi phải đồng ý lại trước khi vào server.

8.1 Quy trình minh bạch

1. Hiển thị thông báo (disclosure) **trước khi quét**; lưu lại việc đồng ý kèm phiên bản thông báo (`disclosureVersion`).
2. Công bố rõ trong nội quy server và kênh Discord của cộng đồng.
3. Nêu thời gian lưu trữ dữ liệu; chỉ lưu những gì cần thiết, phù hợp quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành.
4. Có kênh khiếu nại (ticket) cho người chơi cho rằng mình bị chặn nhầm.

Nói thẳng về giới hạn

Đây là anti-cheat **user-mode** (chạy như một ứng dụng thông thường). Giá trị chính là **rắn đẽ và bắt các công cụ phổ biến**, không phải lá chắn tuyệt đối. Hệ thống được thiết kế để chạy song song với EasyAntiCheat của game, như một lớp bổ sung ở tầng quản trị server.

Giới hạn / rủi ro	Ảnh hưởng	Hướng xử lý
Cheat chạy ở kernel-mode, hoặc cheat tự viết chưa có trong danh sách cấm	Không phát hiện được bằng quét tiến trình	Chạy song song EAC; bổ sung soi module/DLL nạp vào game; phân tích log ở tầng phía server
Đổi tên file cheat để né so khớp theo tên	Lọt module quét tiến trình	Soi module/DLL nạp vào game; bổ sung nhận diện theo hash, không phụ thuộc tên file
Launcher bị sửa hoặc giả lập để luôn báo "sạch"	Qua mặt kiểm tra phía người chơi	Token ngắn hạn + heartbeat; ký số bản phát hành launcher; kết hợp tầng phía server
Báo nhầm, ví dụ lập trình viên dùng x64dbg hợp pháp	Chặn oan người chơi	Chạy Observe trước; mức <i>medium</i> cho công cụ dùng chung; luật kèm SHA-256; kênh khiếu nại
Game cập nhật làm thay đổi hash file	Báo <code>file-tampered</code> hàng loạt	Tự sinh và cập nhật hash chuẩn mỗi khi game cập nhật
Thư mục cài game khác nhau giữa các máy	Báo <code>file-missing</code> sai	Đề xuất bổ sung: tự dò thư mục cài đặt Steam trên từng máy
Kiểm tra chữ ký hiện ở mức cơ bản (đọc tên bên ký)	Có thể bị làm giả thông tin chữ ký	Xác thực đầy đủ chuỗi chứng chỉ và dấu thời gian bằng WinVerifyTrust
Nhật ký thực thi cần quyền quản trị mới đọc được	Người chơi mở launcher bằng quyền thường thì tầng này không có dữ liệu	Ghi <code>execution-history-unavailable</code> ở mức <i>info</i> và không suy đoán; hướng dẫn người chơi mở bằng quyền quản trị nếu server yêu cầu tầng này
Người chơi tắt hoặc xóa nhật ký thực thi của Windows để xóa dấu vết	Công cụ đã chạy không còn để lại dấu	Ghi nhận việc tắt ở mức <i>info</i> ; về sau bổ sung nguồn ghi nhận thứ hai của Windows để không phụ thuộc một nguồn duy nhất